

## Esercizi - Settimana 2

### Esercizio

Siano  $f(x) = 2x^2 + 1$ ,  $g(x) = 3x - 5$ . Si trovino le seguenti:

- a.  $f(g(2))$
- b.  $f(g(x))$
- c.  $g(f(x))$
- d.  $(g \circ g)(x)$
- e.  $(f \circ f)(2)$

Soluzione:

- a.  $g(2) = 6 - 5 = 1$ , quindi  $f(g(2)) = f(1) = 2 + 1 = \boxed{3}$
- b.  $f(g(x)) = 2(3x - 5)^2 + 1 = \boxed{18x^2 - 60x + 51}$
- c.  $g(f(x)) = 3(2x^2 + 1) - 5 = \boxed{6x^2 - 2}$
- d.  $(g \circ g)(x) = 3(3x - 5) - 5 = \boxed{9x - 20}$
- e.  $f(2) = 2^2 + 1 = 5$ , quindi  $(f \circ f)(2) = f(f(2)) = f(5) = 2 \cdot 5^2 + 1 = \boxed{51}$

### Esercizio

Per le seguenti coppie di funzione, si trovino  $f \circ g$  e  $g \circ f$ .

- a.  $f(x) = x^2 + 1$ ,  $g(x) = \sqrt{x+2}$
- b.  $f(x) = \sqrt{x} + 2$ ,  $g(x) = x^2 + 3$
- c.  $f(x) = |x|$ ,  $g(x) = 5x + 1$
- d.  $f(x) = \frac{1}{x-6}$ ,  $g(x) = \frac{7}{x} + 6$
- e.  $f(x) = \frac{1}{x-4}$ ,  $g(x) = \frac{2}{x} + 4$

Soluzione:

- a.  $(f \circ g)(x) = (\sqrt{x+2})^2 + 1 = x + 2 + 1 = \boxed{x+3}$ , per  $x \geq -2$ ;  $(g \circ f)(x) = \boxed{\sqrt{x^2+1}+2}$
- b.  $(f \circ g)(x) = \boxed{\sqrt{x^2+3}+2}$ ,  $(g \circ f)(x) = \boxed{(\sqrt{x}+2)^2+3}$
- c.  $(f \circ g)(x) = \boxed{|5x+1|}$ ,  $(g \circ f)(x) = \boxed{5|x|+1}$
- d.  $(f \circ g)(x) = \frac{1}{\left(\frac{7}{x+6}\right)-6} = \frac{1}{\frac{7}{x}} = \boxed{\frac{x}{7}}$ ,  $x \neq 0$ ;  $(g \circ f)(x) = \frac{7}{\frac{1}{x-6}} + 6 = 7(x-6) + 6 = \boxed{7x-36}$ ,  $x \neq 6$
- e.  $(f \circ g)(x) = \frac{2}{\left(\frac{2}{x+4}\right)-4} = \frac{1}{\frac{2}{x}} = \boxed{\frac{x}{2}}$ ,  $x \neq 0$ ;  $(g \circ f)(x) = \frac{2}{\frac{1}{x-4}} + 4 = 2(x-4) + 4 = \boxed{2x-4}$ ,  $x \neq 4$

### Esercizio

Con  $f(x) = \frac{1}{x}$ ,  $g(x) = x - 3$ , si trovino a.  $(f \circ g)(x)$  b. il dominio di  $(f \circ g)$ , scritto in termini di intervalli c.  $(g \circ f)(x)$  d. il dominio di  $(g \circ f)$ , scritto in termini di intervalli

Soluzione:

a.  $\boxed{\frac{1}{x-3}}$

b.  $g(x)$  è sempre ben definito;  $(f \circ g)(x)$  sempre tranne per  $g(x) = 0$ , cioè  $x = 3$ ; quindi  $\boxed{(-\infty, 3) \cup (3, \infty)}$

c.  $\boxed{\frac{1}{x} - 3}$

d.  $\boxed{(-\infty, 0) \cup (0, \infty)}$

### Esercizio

Per ognuno delle seguenti funzioni  $h$ , si trovino due funzioni  $f, g$  tali che  $h = f \circ g$ :

a.  $h(x) = \frac{3}{x-5}$

b.  $h(x) = |x^2 - 7|$

c.  $h(x) = \sqrt{2x+6}$

d.  $h(x) = \frac{1}{(x-2)^3}$

Soluzione:

a.  $\boxed{f(x) = 3/x, g(x) = x - 5}$

b.  $\boxed{f(x) = |x|, g(x) = x^2 - 7}$

c.  $\boxed{f(x) = \sqrt{x}, g(x) = 2x + 6}$

d.  $\boxed{f(x) = 1/x^3, g(x) = x - 2}$

Queste non sono le uniche possibili risposte giuste; ad esempio per l'ultimo andrebbe bene anche  $f(x) = 1/x$ ,  $g(x) = (x - 2)^3$ .

### Esercizio

Per le seguenti funzioni  $f$ , si trova  $f^{-1}$ :

a.  $f(x) = x + 3$

b.  $f(x) = 2 - x$

c.  $f(x) = \frac{x}{x+2}$

Soluzione:

a.  $y = x + 3 \Leftrightarrow x = y - 3$ ;  $\boxed{f^{-1}(y) = y - 3}$

b.  $y = 2 - x \Leftrightarrow x = 2 - y$ ;  $\boxed{f^{-1}(y) = 2 - y}$

c. Per  $x \neq -2$ , risolviamo  $y = f(x)$  per  $x$  così:

$$\begin{aligned}y &= \frac{x}{x+2} \\(x+2)y &= x \\xy + 2y &= x \\xy - x &= -2y \\(y-1)x &= -2y \\x &= \frac{-2y}{y-1} = \frac{2y}{1-y}\end{aligned}$$

quindi,  $\boxed{f^{-1}(y) = \frac{2y}{1-y}}$ .

### Esercizio

Per ognuno delle funzioni  $f$  sotto, si trovino li intervalli più grandi in cui  $f$  è invertibile, e trovare un inverso di  $f$  su uno di questi intervalli:

- a.  $f(x) = (x+7)^2$
- b.  $f(x) = (x-6)^2$
- c.  $f(x) = x^2 - 5$

Soluzione:

- a. Invertibile su  $\boxed{(-\infty, -7]}$  oppure  $\boxed{[-7, \infty)}$ ; per il secondo (ove  $x+7 \geq 0$ ),

$$\begin{aligned}y &= (x+7)^2 \\\sqrt{y} &= x+7 \\x &= \sqrt{y} - 7\end{aligned}$$

e quindi  $\boxed{f^{-1}(y) = \sqrt{y} - 7}$ .

- b. Invertibile su  $\boxed{(-\infty, 6]}$  oppure  $\boxed{[6, \infty)}$ ; per il secondo intervallo

$$\begin{aligned}y &= (x-6)^2 \\\sqrt{y} &= x-6 \\x &= \sqrt{y} + 6\end{aligned}$$

e quindi  $\boxed{f^{-1}(y) = \sqrt{y} + 6}$ .

- c. Invertibile su  $\boxed{(-\infty, 0]}$  oppure  $\boxed{[0, \infty)}$ ; per il secondo,  $\boxed{f^{-1}(y) = \sqrt{y+5}}$